



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

ALGORITMOS DE ORDENAMIENTO Y BÚSQUEDA



Elaborado por:

MSc. Eliezer Josué Aburto Plata



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Algoritmos de Ordenamiento Directo

Burbuja (A, N)

1. Repetir con P desde 1 hasta N
 - 1.1 Repetir con I desde 0 hasta N-1
 - 1.1.1 Si ($A[I] > A[I+1]$) entonces
$$\text{Temp} \leftarrow A[I]$$
$$A[I] \leftarrow A[I+1]$$
$$A[I+1] \leftarrow \text{Temp}$$
 - 1.1.2 {fin del condicional 1.1.1}
 - 1.2 {Fin del ciclo 1.1}
2. {Fin del ciclo 1}

BurbujaSeñal (A, N)

Hacer $I \leftarrow 1$ y $\text{Band} \leftarrow \text{false}$

1. Mientras ($(I < N)$ y ($\text{Band} = \text{False}$)) repetir
 - $\text{Band} \leftarrow \text{true}$
 - 1.1 Repetir con J desde 0 hasta N-1
 - 1.1.1 Si ($A[J] > A[J+1]$)
$$\text{Temp} \leftarrow A[J]$$
$$A[J] \leftarrow A[J+1]$$
$$A[J+1] \leftarrow \text{Temp}$$
$$\text{Band} \leftarrow \text{false}$$
 - 1.1.2 {fin condicional 1.1.1}
 - 1.2 {fin del ciclo 1.1}
- $I \leftarrow I+1$
2. {fin del ciclo 1}



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Sacudida(V, N)

Hacer Izq $\leftarrow$ 1, Der $\leftarrow$ N-1 y K $\leftarrow$ N-1

1. Mientras (Der > Izq)

1.1 Repetir con I desde Der hasta Izq {Ciclo Descendente}

1.1.1 Si (V[I-1] > V[I])

Temp $\leftarrow$ V[I-1]

V[I-1] $\leftarrow$ V[I]

V[i] $\leftarrow$ Temp

K $\leftarrow$ I

1.1.2 {fin de condicional 1.1.1}

1.2 {fin de ciclo 1.1}

Izq $\leftarrow$ K+1

1.3 Repetir con I desde Izq hasta Der {Ciclo Ascendente}

1.3.1 Si (V[I-1] > V[I])

Temp $\leftarrow$ V[I-1]

V[I-1] $\leftarrow$ V[I]

V[i] $\leftarrow$ Temp

K $\leftarrow$ I

1.3.2 {fin de condicional 1.3.1}

1.4 {fin del ciclo 1.3}

Der $\leftarrow$ K+1

2. {fin del ciclo 1}



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Selección (A, N)

1. Repetir con I desde 0 hasta N
 - Menor $\leftarrow$ A [I]
 - K $\leftarrow$ I
 - 1.1 Repetir con J desde I+1 hasta N
 - 1.1.1 Si (A[J] < Menor)
Menor $\leftarrow$ A[J]
K $\leftarrow$ J
 - 1.1.2 {Fin del condicional 1.1.1}
 - 1.2 {Fin del ciclo 1.1}
- A[K] $\leftarrow$ A[I]
- A[I] $\leftarrow$ Menor
2. {Fin del ciclo 1}

Baraja (V, N)

1. Repetir con I desde 1 hasta N
 - Aux $\leftarrow$ V[I]
 - K $\leftarrow$ I-1
 - 1.1 Mientras ((K >= 0) y (Aux < V[k]))
 - V[K+1] $\leftarrow$ V[K]
 - K $\leftarrow$ K-1
 - 1.2 {fin del ciclo 1.1}
- Hacer V[K+1] $\leftarrow$ Aux
2. {fin de ciclo 1}



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Inserción (A, N)

1. Repetir con I desde 1 hasta N
 - Aux $\leftarrow$ A[I]
 - K $\leftarrow$ I – 1
 - 1.1 Mientras ((K $\geq$ 0) Y (Aux < A[K])) Repetir
 - A[K+1] $\leftarrow$ A[K]
 - K $\leftarrow$ K – 1
 - 1.2 {Fin del ciclo 1.1}
 - Hacer A[K+1] $\leftarrow$ Aux
2. {Fin del ciclo 1}



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Algoritmos de Ordenamiento Avanzado

Shell (A, N)

1. $Ent \leftarrow N+1$
2. Mientras ($Ent > 0$) repetir
 - Ent $\leftarrow$ parte entera ($Ent/2$)
 - Band $\leftarrow$ Verdadero
 - 2.1 Mientras (Band=Verdadero)
 - Band $\leftarrow$ Falso
 - I $\leftarrow$ 0
 - 2.1.1 Mientras ($(I + Ent) < N$) repetir
 - 2.1.1.1 Si ($A[I] > A[I + Ent]$)
 - temp $\leftarrow A[I]$
 - $A[I] \leftarrow A[I + Ent]$
 - $A[I + Ent] \leftarrow temp$
 - Band $\leftarrow$ Verdadero
 - 2.1.1.2 {Fin del condicional 2.1.1.1}
 - I $\leftarrow I+1$
 - 2.1.2 {Fin del ciclo 2.1.1}
 - 2.2 {Fin del ciclo 2.1}
3. {Fin del ciclo 2}



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

RapidoRecursivo (A, N)

1. Llamar al algoritmo ReduceRecursivo con 0 y N

ReduceRecursivo (Ini, Fin)

1. Izq $\leftarrow$ Ini
Der $\leftarrow$ Fin
Pos $\leftarrow$ Ini
Band $\leftarrow$ Verdadero
2. Mientras (Band = Verdadero) Repetir
Band $\leftarrow$ Falso
2.1 Mientras ((A[Pos] $\leq$ A[Der]) y (Pos $\neq$ Der)) Repetir
Der $\leftarrow$ Der - 1
2.2 {Fin del ciclo 2.1}
2.3 Si (Pos $\neq$ Der)
Aux $\leftarrow$ A[Pos]
A[Pos] $\leftarrow$ A[Der]
A[Der] $\leftarrow$ Aux
Pos $\leftarrow$ Der
2.3.1 Mientras ((A[Pos] $\geq$ A[Izq]) y (Pos $\neq$ Izq)) Repetir
Izq $\leftarrow$ Izq + 1
2.3.2 {Fin del ciclo 2.3.1}
2.3.3 Si (Pos $\neq$ Izq)
Band $\leftarrow$ Verdadero
Aux $\leftarrow$ A[Pos]
A[Pos] $\leftarrow$ A[Izq]
A[Izq] $\leftarrow$ Aux
Pos $\leftarrow$ Izq
2.3.4 {Fin del condicional 2.3.3}
2.4 {Fin del condicional 2.3}
3. {Fin del ciclo 2}
4. Si ((Pos - 1) > Ini)
Regresar a ReduceRecursivo con Ini y (Pos - 1) {Llamada recursiva}
5. {Fin del condicional 4.}



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

6. Si $(Fin > (Pos + 1))$

Regresar a ReduceRecurso con $(Pos + 1)$ y Fin {Llamada recursiva}

7. {Fin del condicional 6.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS
Algoritmos de Búsqueda

SecuencialDesordenado (V, N, X)

1. $I \leftarrow 0$ {Inicia en la primera celda del arreglo la búsqueda}
2. Mientras $((I \leq N) \text{ Y } (V[I] \neq X))$ Repetir
 $I \leftarrow I + 1$
3. {Fin del ciclo 2.}
4. Si $(I > N)$
 Escribir X, “ no esta en el arreglo”
 si no
 Escribir X, “ se encuentra en la posición”, I
5. {Fin del condicional 4}

SecuencialOrdenado (V, N, X)

1. $I \leftarrow 0$ {Inicia en la primera celda del arreglo la búsqueda}
2. Mientras $((I \leq N) \text{ Y } (X > V[I]))$ Repetir
 $I \leftarrow I + 1$
3. {Fin del ciclo 2.}
4. Si $(I > N) \text{ o } (X < V[I])$
 Escribir X, “ no esta en el arreglo”
 si no
 Escribir X, “ se encuentra en la posición”, I
5. {Fin del condicional 4}



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Binaria (V, N, X)

1. Inicio $\leftarrow$ 0, Fin $\leftarrow$ (N-1) y Band $\leftarrow$ Falso
2. Mientras ((Inicio $\leq$ Fin) y (Band = Falso)) Repetir
 - Centro $\leftarrow$ parte entera de (Inicio + fin) /2
 - 2.1 Si (X = V[Centro])
 - Band $\leftarrow$ Verdadero {Se encontró el elemento X}
 - si no {Se refine el intervalo de búsqueda}
 - 2.1.1 Si (X < V[Centro])
 - Fin $\leftarrow$ Fin -1
 - si no
 - Inicio $\leftarrow$ Inicio +1
 - 2.1.2 {Fin del condicional 2.1.1}
 - 2.2 {Fin del condicional 2.1}
3. {Fin del ciclo 2}
4. Si (Band = Verdadero)
 - Escribir X, “ se encuentra en la posición “, Centro
 - si no
 - Escribir X, “ no se encuentra en el arreglo”
5. {Fin del condicional 4}